

第三章 OpenCV 臉部識別 (Face Detection)

1. 上堂功課回顧 (STT):

挑戰站：編寫一個 Python 程式《翻譯播音員》（提交 Task3_3X99.py）

1. 請使用者說出想翻譯的廣東話字句
2. 翻譯並輸出結果
3. 播放錄音

例子：

```
Please speak something..  
You said: 你好  
Translation: Hello
```

```
import speech_recognition as sr  
from google.cloud import translate_v2 as translate  
from gtts import gTTS  
from playsound import playsound  
import os  
  
# 1. 設定 Google 憑證與建立翻譯客戶端 [cite: 18, 19]  
os.environ["GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS"] = "password.json"  
client = translate.Client()  
recognizer = sr.Recognizer()  
mic = sr.Microphone()  
  
# 2. 使用麥克風輸入語音 (STT) [cite: 58, 60]  
with mic as source:  
    print("Please speak something..")  
    recognizer.adjust_for_ambient_noise(source) # 降噪處理 [cite: 52]  
    audio = recognizer.listen(source) # 監聽 [cite: 53]  
  
    try:  
        # 3. 將語音轉為廣東話文字 [cite: 65, 73]  
        text = recognizer.recognize_google(audio, language="yue")  
        print("You said:", text)  
  
        # 4. 翻譯文字為英文 [cite: 24, 25]  
        result = client.translate(text, target_language="en")  
        trans_text = result["translatedText"]  
        print("Translation:", trans_text)  
  
        # 5. 播放翻譯後的英文錄音 (TTS) [cite: 27, 28, 29]  
        audio_out = gTTS(text=trans_text, lang="en")  
        audio_out.save("translate.mp3")  
        playsound("translate.mp3")  
  
    except Exception as e:  
        print("An error occurred:", e)
```

2. 什麼是電腦視覺 (Computer Vision)

筆記欄

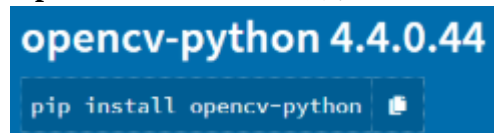
電腦視覺是人工智能的一個分支，旨在讓電腦像人類一樣「看見」並理解數位圖像或影片中的內容。



我們將使用全球最流行的視覺函數庫：
OpenCV (Open Source Computer Vision Library)。

前置準備，在終端機 (Terminal) 中輸入：

OpenCV：開源的函數庫



前置準備，在終端中輸入：

- 「pip install opencv-python」

3. 程式流程：臉部識別五部曲

要在圖片中找出一張臉，通常需要以下步驟：

1. **導入模組**: `import cv2`
2. **載入分類器**: 讀取預訓練的 **Haar Cascade** 模型 (XML 檔案)。
3. **轉換灰階**: 為了提高運算效率，通常先將彩色圖片轉為灰階。
4. **偵測臉部**: 使用 `detectMultiScale` 尋找座標。
5. **繪製方框**: 在偵測到的位置畫出長方形。

程式

```
import cv2

# 載入人臉識別模型 (Haar Cascade)
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.harcascades +
                                     'haarcascade_frontalface_default.xml')

# 讀取圖片
img = cv2.imread('input.jpg')
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 轉為灰階

# 3. 偵測臉部 (提高 minNeighbors 減少誤判; minSize 過濾遠處小臉)
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.1,
                                       minNeighbors=1, minSize=(30, 30))

# 繪製紅色方框 (BGR: 0, 0, 255)
for (x, y, w, h) in faces:
    cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (0, 0, 255), 2)

# 顯示結果
cv2.imshow('Face Detection', img)
cv2.waitKey(0) # 按下任意鍵關閉視窗
```

4. 程式流程：開啟影片

要處理影片，其實就是不斷地「讀取單張圖片」並「快速顯示」。

程式

```
import cv2

cap = cv2.VideoCapture("walkingGirl.mp4") # 0 代表預設鏡頭

while True:
    ret, frame = cap.read() # ret 是成功與否(True/False), frame 是當前畫面
    if not ret:
        break

    cv2.imshow("Video", frame) # 顯示視窗

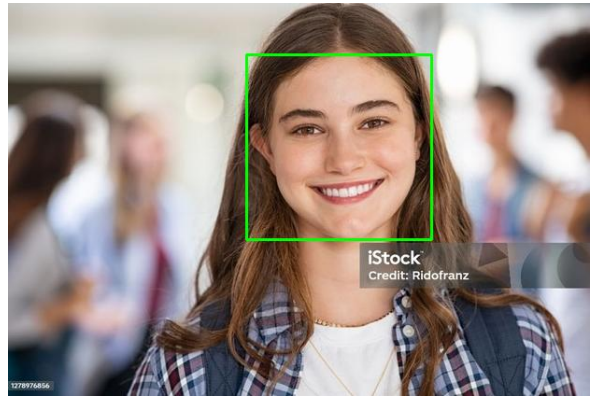
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): # 按下 'q' 鍵退出
        break

cap.release() # 釋放鏡頭
cv2.destroyAllWindows() # 關閉所有視窗
```

任務挑戰**任務一：編寫一個 Python 程式《靜態偵測器》**

1. 讀取一張圖片檔案 (cv2.imread)。
2. 在圖片中所有偵測到的臉部畫上 **綠色方框**。
3. 在視窗標題顯示偵測到的人臉總數。

(提交 Task1_3X99.py)

**任務二：編寫一個 Python 程式《人面追蹤》：**

1. 開啟影片 "walkingGirl.mp4"。
2. 實時在畫面中的人臉畫上 **紫色方框**。(紅+藍=紫)
3. 當按下 "q" 鍵時停止並關閉程式。

(提交 Task2_3X99.py)

挑戰站：編寫一個 Python 程式《遮臉路人甲》(提交 Task3_3X99.py)

1. 結合「影片讀取」與「模糊處理」。
2. 程式必須自動識別鏡頭中的所有人脸，並立即進行 **高斯模糊 (GaussianBlur)**。
3. **進階要求：** 在畫面左上角加上文字 "Privacy Mode: ON"。

提示：

程式
<pre># 擷取臉部區域 (ROI) face_roi = frame[y:y+h, x:x+w] # 進行高斯模糊 (ksize 必須是奇數，數字越大越模糊) blur_face = cv2.GaussianBlur(face_roi, (99, 99), 30) # 將模糊後的臉放回原圖 frame[y:y+h, x:x+w] = blur_face</pre>

進階要求提示：

程式
<pre># 參數：圖片，文字，位置，字體，大小，顏色(BGR)，厚度 cv2.putText(frame, "Privacy Mode: ON", (20, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)</pre>